



Unimontes

EVOLUINDO O CURSO DA VIDA

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICÍPIO DE
BRASÍLIA DE MINAS/MG - EDITAL 12014**

ESTE CADERNO DE PROVAS DESTINA-SE AOS CANDIDATOS AO SEGUINTE CARGO:

Técnico de Nível Superior / Analista de Sistemas

PROVAS DE CONHEC. ESPECÍFICOS E LÍNGUA PORTUGUESA

DATA	HORÁRIO	CADERNO
06/07/2014	9h	018

Ficha de Identificação

NOME:		
FUNÇÃO:		Nº INSCRIÇÃO:
Nº DO PRÉDIO:	SALA:	ASSINATURA



COMISSÃO TÉCNICA DE CONCURSOS

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

- 01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
- 02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
- 03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
- 04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. **NÃO** utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha ●.
- 05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
- 06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. **NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.**
- 07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
- 08 - Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno.
- 09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno.

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS

OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das provas. É proibido o uso de boné.

PCI Concursos

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões numeradas de 01 a 15

Com base no texto, responda as questões de 1 a 3 que se seguem.

Em 4 de junho de 1996, foi lançado o primeiro foguete Ariane 5. Decorridos 40 segundos da sequência de lançamento e a uma altitude de 3.700 metros, o foguete se desviou de sua trajetória e se autodestruíu com uma explosão. O custo desse desastre foi avaliado em mais de 300 milhões de dólares, quantia suficiente para pagar um salário de 2,5 mil dólares a cem programadores que trabalhassem durante um século.

A trajetória do foguete era medida por um sistema de referência inercial (SRI), cujos dados alimentavam um computador. Os equipamentos eram redundantes: havia duas unidades SRI exatamente idênticas. Caso a principal falhasse (SRI-2), o computador passaria imediatamente a utilizar a reserva (SRI-1). Havia também um segundo computador redundante. O relatório que analisou o acidente descreveu os eventos em ordem cronológica inversa, como segue.

O foguete começou a desintegrar-se a 39 segundos, em razão de uma carga aerodinâmica excessiva: a pressão do ar contra o veículo estava muito elevada. O motivo foi o ângulo de ataque muito pronunciado, ou seja, em vez de “cortar” o ar na vertical, o foguete estava em um ângulo de 20 graus.

O ângulo exagerado de ataque foi causado por um comando de direcionamento dos motores. Esse comando foi enviado pelo computador com base nos dados fornecidos pelo SRI-2. Entre esses dados, havia um padrão de bits significando um código de erro, incorretamente interpretado como informação de voo.

O SRI-2 não forneceu dados corretos, mas um código de erro, em virtude de uma exceção de software. O sistema de reserva (SRI-1) não pode ser utilizado porque ele próprio já havia reportado a mesma falha, 72 milissegundos antes.

(KOSCIANSKI; SOARES, 2007, p. 34-35.)

QUESTÃO 01

O funcionamento **INCORRETO** do programa, no Ariane 5, pode ser classificado como:

- A) falha.
- B) *bug*.
- C) erro.
- D) defeito.

QUESTÃO 02

Em termos de qualidade de *software*, e em atenção ao que ocorreu no Ariane 5, é oportuno observar diversos aspectos no desenvolvimento de sistemas críticos, como os listados a seguir, com **EXCEÇÃO** de

- A) dificuldade de verificar e validar programas.
- B) testes porque não garantem a ausência de erros.
- C) dificuldade de garantir que requisitos sejam consistentes em projetos complexos.
- D) necessidade de políticas de *backup* apropriadas e restritivas.

QUESTÃO 03

O Ariane 5 é considerado um sistema embarcado de tempo real, que significa:

- A) Sistema monoprocessoado no qual o computador é trabalhado para o dispositivo ou sistema que ele controla, desenvolvido para tarefas variadas, e utiliza sistema operacional de tempo real especial.
- B) Sistema monoprocessoado no qual o computador é trabalhado para o dispositivo ou sistema que ele controla, desenvolvido para uma tarefa específica, e utiliza sistema operacional de tempo dedicado.
- C) Sistema microprocessado no qual o computador é completamente dedicado ao dispositivo ou sistema que ele controla, desenvolvido para uma tarefa específica, e utiliza sistema operacional de tempo real especial.
- D) Sistema microprocessado no qual o computador é completamente dedicado ao dispositivo ou sistema que ele controla, desenvolvido para tarefas variadas, e utiliza sistema operacional de tempo dedicado.

QUESTÃO 04

Para a utilização do servidor de aplicação Apache Tomcat, faz-se necessário o uso de vários métodos, componentes e tecnologias. Relacione as terminologias com suas descrições.

- A) Valves () Métodos de segurança gerenciados pelo *container* para proteção de recursos dentro do *container*, conhecidos por "databases" de usuários que podem ser autenticados pelo *container*.
- B) Realms () Tecnologia introduzida no Tomcat 4 e mantida até as versões mais atuais que permitem associar uma instância de uma classe Java com um *container* em particular.
- C) Servlet API () Pacote que inclui tudo o que é necessário para escrever aplicações.
- D) JDK () Proporciona ao desenvolvedor a possibilidade de adicionar conteúdo dinâmico em um servidor *web*, usando a plataforma Java.

A sequência **CORRETA** é:

- A) A, C, B, D.
B) B, A, D, C.
C) C, D, A, B.
D) D, B, C, A.

QUESTÃO 05

A integridade do modelo relacional de um BD compõe-se de duas regras gerais: integridade da entidade e entidade referencial. A justificativa para a regra de integridade de entidade se faz, entre várias opções, pelas

- A) chaves secundárias que existem em detrimento da necessidade de uma relação básica de conformidade com o modelo relacional.
- B) chaves primárias que desempenham a função de identificação única no modelo relacional.
- C) chaves estrangeiras que só aparecem quando explicitadas no modelo relacional.
- D) chaves primárias que são equivalentes às entidades de um conjunto de tuplas referenciais.

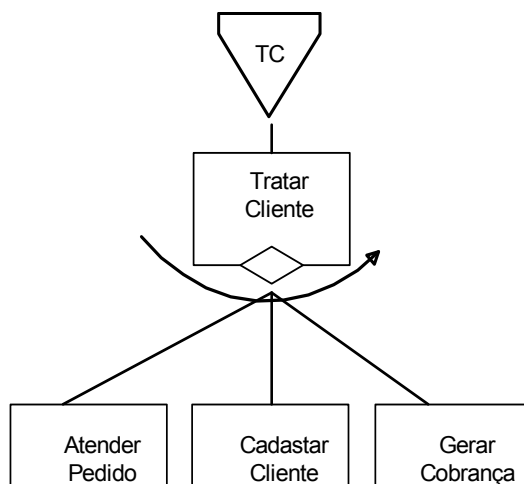
QUESTÃO 06

Na manipulação de dados de BD, as consultas com junção expressam categoricamente um sistema relacional de um não relacional. Uma recuperação qualificada e ordenada de forma descendente para um BD da Copa, para retornar o nome do país com o saldo de gols diferente de 0, pode ser expresso na alternativa:

- A) SELECT NOMEPAIS
FROM COPA
WHERE SALDO <> 0
ORDER BY DESC;
- B) SELECT NOMEPAIS ORDER BY DESC
FROM COPA
WHERE SALDO ~= 0;
- C) SELECT NOMEPAIS ORDER BY DESC
FROM COPA
WHERE SALDO <> 0;
- D) SELECT NOMEPAIS
FROM COPA
WHERE SALDO ~= 0
ORDER BY NOMEPAIS DESC;

QUESTÃO 07

Com base na figura apresentada,



é possível afirmar que

- A) representa um diagrama de estrutura modular com chamada repetitiva e condicional entre módulos.
- B) representa um diagrama de fluxo de dados com estrutura circular entre módulos.
- C) representa um modelo de tarefas organizado por tarefa entre módulos.
- D) representa um modelo de entidade de relacionamento com estrutura circular entre módulos.

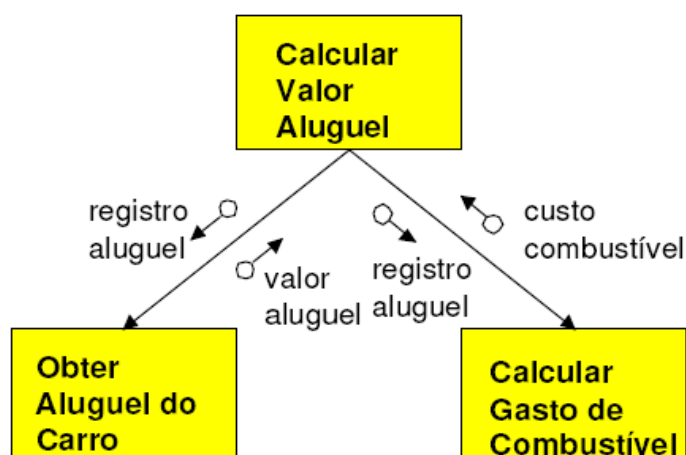
QUESTÃO 08

Na análise estruturada de sistemas, faz-se uso do termo coesão, que mede a intensidade da associação funcional dos elementos de um módulo, buscando sempre módulos altamente coesos, cujos elementos são relacionados um com os outros, tendo vários tipos. A coesão que o módulo não pode ser considerado como executando uma função relacionada ao problema e o que relaciona as atividades do módulo sejam o fluxo de controle, cuja sequência é importante, é denominada de

- A) funcional.
- B) comunicacional.
- C) procedural.
- D) lógica.

QUESTÃO 09

Outro termo utilizado na análise estruturada de sistemas é o de acoplamento que mede o grau de interdependência entre os módulos do diagrama. O que se deseja são módulos de baixo acoplamento para diminuir, o máximo possível, o efeito em cadeia quando um módulo for alterado.



A figura apresenta um tipo de acoplamento em que os módulos fazem referência a uma mesma estrutura de dados. Este tipo de acoplamento tende a fornecer mais dados do que o necessário a um módulo, sendo denominado de

- A) acoplamento de imagem.
- B) acoplamento de dados.
- C) acoplamento de controle.
- D) acoplamento de conteúdo.

QUESTÃO 10

Na notação do dicionário de dados apresentada, tem-se:

nome	= título-cortesia + primeiro-nome + (nome-intermediário) + último-nome
título-cortesia	= [Sr./Srta./Sra./Sras./Dr./Professor]
primeiro-nome	= {caracter-válido}
nome-intermediário	= {caracter-válido}
último-nome	= {caracter-válido}
caracter-válido	= [A-Z/a-z/0-9/'/ /]

Por meio dos símbolos apresentados, pode-se afirmar as alternativas, com **EXCEÇÃO** de

- A) Nome-intermediário é elemento opcional em nome.
- B) Título-cortesia pode ser preenchido com várias alternativas.
- C) Nome pode ser composto de título-cortesia, primeiro-nome, nome-intermediário ou último-nome.
- D) Último-nome é uma iteração que pode ser preenchida com as alternativas disponíveis no caracter-válido.

QUESTÃO 11

No gerenciamento do processador, uma técnica utilizada é a de escalonamento (*scheduling*). Os principais objetivos do *scheduling* são:

- I - Manter a UCP ocupada a maior parte do tempo.
- II - Balancear a utilização do processador entre os diversos processos.
- III - Minimizar o *throughput* do sistema.
- IV - Oferecer tempos de resposta razoáveis para os usuários interativos.

Estão **CORRETAS** as seguintes alternativas:

- A) I, II e IV.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) I, apenas.

QUESTÃO 12

Na alocação contígua de espaço em disco, existem algumas estratégias para selecionar qual o segmento na lista de blocos livres deve ser escolhido. A estratégia de selecionar o menor fragmento livre disponível com tamanho suficiente para armazenar o arquivo é denominada de

- A) first fit.
- B) worst-fit.
- C) best-fit.
- D) less-fit.

QUESTÃO 13

Uma definição **CORRETA** de *thrashing*, em gerência de memória, é:

- A) Técnica de gerência de memória em que o espaço de endereçamento virtual e o espaço de endereçamento real são divididos em blocos do mesmo tamanho.
- B) Técnica aplicada à gerência de memória para programas que esperam por memória livre para serem processados.
- C) Técnica de gerência de memória, em que os programas são divididos logicamente em subrotinas e estruturas de dados e colocados em blocos de informações em memória.
- D) Excessiva transferência de páginas/segmentação entre a memória principal e a memória secundária.

QUESTÃO 14

A charge portuguesa retrata a dependência e evolução da sociedade, nas aplicações *web*. Nesse segmento, é oportuno o desenvolvimento crescente de aplicações móveis e a necessidade de as organizações evoluírem também das arquiteturas corporativas existentes.



O uso do Twitter, por exemplo, em um dispositivo móvel, depende de WAP e WML, sendo, respectivamente:

- A) *Software* de renderização de imagem e suporte *wireless* para o Twitter.
- B) Protocolo de comunicação e linguagem de marcação otimizada para os conteúdos produzidos para dispositivos sem fio.
- C) Processo de solicitação de acesso ao Twitter e linguagem de usuário utilizada para interpretar os caracteres utilizados na rede.
- D) Pontos de acesso à rede Twitter e local de acesso do usuário do dispositivo sem fio.

QUESTÃO 15

Em relação ao *framework* SOAP:

- I - É uma ferramenta que possibilita que mensagens permaneçam pequenas, já que as informações estão codificadas, usando-se XML.
- II - É uma alternativa moderna e menos dispendiosa que o protocolo EDI tradicional.
- III - É valioso para desenvolvimento de aplicações móveis.

São **CORRETAS** as alternativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, apenas.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 16 a 25

Herói pelo que não fez

1 Wanderlei Paulo Vignoli, soldado da PM paulista, de 42 anos, é um brasileiro honrado. No meio dos tumultos da última terça-feira em São Paulo, promovidos por bandos selvagens que protestavam contra o aumento das tarifas do transporte coletivo, destacou-se pelo equilíbrio, sensatez e humanidade. Merece do colunista o galardão de personagem da semana. Quando é um PM que se destaca por tais qualidades, em
5 meio a uma situação de conflito como aquela, já se tem ideia de como andaram as coisas do outro lado. Manifestantes depredaram ônibus, agências bancárias, vitrines de lojas e estações de metrô. Provocaram monstruosos congestionamentos na cidade. Deixaram muita gente que supostamente pretendem proteger — os usuários do transporte coletivo — atrasada para ir ao trabalho ou voltar para casa, desorientada e com medo.

10 Os protestos são promovidos por um certo Movimento Passe Livre. Seu fim último é zerar o custo das passagens de ônibus, metrô e trem. O objetivo é louvável. Melhor ainda se incluísse supermercado livre, farmácia livre e shopping center livre, sem esquecer da tarifa aérea livre e do hotel livre. Esses últimos itens vão em homenagem ao jeitão da massa manifestante. O ar geral é de estudantada. E não a nova estudantada, em que ressalta o pessoal das cotas e do ProUni. É a estudantada tradicional, oriunda da mais pura e
15 característica "elite branca", na memorável expressão do ex-governador paulista Cláudio Lembo. (Confira-se nas fotos e filmes do site do Movimento Passe Livre, saopaulo.mpl.org.br). Tem jeito de massa a quem tarifas aéreas dizem mais respeito do que tarifas de ônibus.

O soldado Vignoli não fazia parte do destacamento encarregado de conter os manifestantes. Ele trabalha na segurança do Palácio da Justiça, sede principal do Poder Judiciário de São Paulo, situada junto à
20 Praça da Sé. Sua função é guardar a entrada, protegendo o entra e sai de desembargadores, funcionários e público, e a incolumidade do edifício. Quando viu um jovem pichando um dos muros do palácio, correu e agarrou-o. O jovem tentava desvencilhar-se, o soldado tentava mantê-lo imobilizado. Os dois caíram no chão, um agarrado ao outro. O repórter Giba Bergamim Jr., da Folha de S.Paulo, estava bem próximo, e é graças a ele que se tem o relato detalhado da cena. Com o PM e o pichador no chão, outros manifestantes os
25 cercaram. Passaram a agredir o soldado com pedradas, chutes e socos. "Eram cerca de dez contra um", relatou o repórter. Uma pedrada atingiu o soldado bem no alto da cabeça, coberta por ampla calva. O sangue começou a escorrer-lhe pelo rosto. Vignoli ouvia gritos de "lincha, mata, tira a arma dele". Foi então que, com uma mão ainda a imobilizar o pichador, com a outra sacou do revólver e, erguendo-se a meia altura do solo, apontou-o para os agressores.

30 Eis o momento que define uma vida. Eram 8 e meia da noite de terça-feira, 11 de junho de 2013, no ponto mais central da cidade de São Paulo, e a sorte cochichava a Vignoli, numa infame provocação: "E agora? Sai dessa". Atirasse, e o esperava o opróbrio devido a mais um PM assassino, o julgamento, o afastamento das fileiras da corporação, o fim do ganha-pão, o colapso do sossego e do futuro, a ruína. Não atirasse, e o que seria dele diante dos agressores ensandecidos, ainda mais que a sangueira lhe inundava o
35 rosto e escorria pela farda, cegava-o e o fazia suspeitar que estivesse seriamente ferido? Os objetos continuavam a ser lançados contra ele. "Pensei que fosse morrer", diria depois. Não atirou.

Um outro grupo de manifestantes ajudou a conter os agressores e proteger o soldado. "O PM ia ser linchado", comentou um estudante de ciências sociais ao repórter da Folha. O próprio repórter ajudou a proteger Vignoli, que, enfim, encontrou uma brecha para escapar e sair em marcha acelerada, intercalada
40 por corridinhas, até o portão dos fundos do Palácio da Justiça, por onde penetrou escoltado pelos colegas da segurança do local. Pouco depois era levado a um hospital, onde recebeu cinco pontos na cabeça e ganhou folga de cinco dias para repousar e fazer novos exames. O soldado Vignoli foi submetido ao grande teste que não apenas sua profissão, mas a vida em geral reserva contra certas pessoas, o supremo momento do vamos-ver-afinal-quem-é-você, e passou. Há heróis que se notabilizam pelo que fizeram. Ele se notabilizou
45 pelo que não fez.

(TOLEDO, Roberto Pompeu de. Herói pelo que não fez. **Revista Veja**. p. 126. 19 de junho de 2013.)

QUESTÃO 16

Todos os termos e expressões abaixo foram usados pelo autor para referir-se aos manifestantes, **EXCETO**

- A) "... bandos selvagens..." (Linha 2)
- B) "... gente que supostamente pretendem proteger..." (Linha 7)
- C) "... agressores ensandecidos..." (Linha 34)
- D) "... estudantada..." (Linha 13)

QUESTÃO 17

"... e o esperava o **opróbrio** devido a mais um PM assassino, o julgamento, o afastamento das fileiras da corporação, o fim do ganha-pão, o colapso do sossego e do futuro, a ruína." (Linhas 32-33)

Assinale a alternativa que apresenta o sinônimo mais apropriado para a palavra negritada, tendo em vista o contexto em que foi utilizada.

- A) Impropério.
- B) Desonra.
- C) Afronta.
- D) Injúria.

QUESTÃO 18

Considere o trecho: "Merece do colunista o **galardão** de personagem da semana." (Linhas 3-4)

Assinale a alternativa que **NÃO** poderia substituir o termo negritado acima, mantendo o sentido que se pretendeu construir no texto.

- A) A denominação.
- B) A homenagem.
- C) A honra.
- D) A recompensa.

QUESTÃO 19

O autor identifica os estudantes que participaram da manifestação referida como aqueles que, possivelmente,

- A) são carentes.
- B) formam a elite intelectual.
- C) não são carentes.
- D) buscam garantia de direitos.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa em que se encontra a passagem que justifica o título do texto.

- A) " 'Pensei que fosse morrer', diria depois. Não atirou." (Linha 36)
- B) "Quando viu um jovem pichando um dos muros do palácio, correu e agarrou-o." (Linhas 21-22)
- C) "... sacou do revólver e, erguendo-se a meia altura do solo, apontou-o para os agressores." (Linhas 28-29)
- D) "Passaram a agredir o soldado com pedradas, chutes e socos." (Linha 25)

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa em que a mudança de posição do adjetivo negritado altera a semântica do trecho, em relação ao termo a que se refere.

- A) "Wanderlei Paulo Vignoli, soldado da PM paulista, de 42 anos, é um brasileiro **honrado**." (Linha 1)
- B) "Provocaram **monstruosos** congestionamentos na cidade." (Linhas 6-7)
- C) "Os protestos são promovidos por um **certo** Movimento Passe Livre." (Linha 10)
- D) "... a sorte cochichava a Vignoli, numa **infame** provocação..." (Linha 31)

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa em que há um pronome oblíquo átono usado com valor semântico de posse.

- A) "Seu fim último é zerar o custo das passagens de ônibus, metrô e trem." (Linhas 10-11)
- B) "Sua função é guardar a entrada, protegendo o entra e sai de desembargadores, funcionários e público..." (Linhas 20-21)
- C) "O sangue começou a escorrer-lhe pelo rosto." (Linhas 26-27)
- D) "Quando viu um jovem pichando um dos muros do palácio, correu e agarrou-o." (Linhas 21-22)

QUESTÃO 23

Em todas as alternativas, verifica-se o uso de substantivação de verbos como recurso de expressão, **EXCETO** em

- A) “... o fim do ganha-pão, o colapso do sossego...” (Linha 33)
- B) “Seu fim último é zerar o custo das passagens de ônibus, metrô e trem.” (Linhas 10-11)
- C) “Sua função é guardar a entrada, protegendo o entra e sai de desembargadores, funcionários e público...” (Linhas 20-21)
- D) “... o supremo momento do vamos-ver-afinal-quem-é-você, e passou.” (Linhas 43-44)

QUESTÃO 24

Considere o trecho: “Wanderlei Paulo Vignoli, soldado da PM paulista, de 42 anos, é um brasileiro honrado. No meio dos tumultos da última terça-feira em São Paulo, promovidos por bandos selvagens que protestavam contra o aumento das tarifas do transporte coletivo, destacou-se pelo equilíbrio, sensatez e humanidade.” (Linhas 1-3)

Em relação à presença das vírgulas no trecho acima, é correto afirmar que foram usadas para, **EXCETO**

- A) separar oração coordenada.
- B) separar elementos de enumeração.
- C) intercalar apostro explicativo.
- D) separar adjunto adverbial antecipado.

QUESTÃO 25

Considere o trecho: “Quando **viu** um jovem pichando um dos muros do palácio, **correu** e **agarrou-o**.” (Linhas 21-22)

Se os verbos destacados no trecho acima fossem usados, respectivamente, no futuro do subjuntivo, no imperativo afirmativo e no imperativo afirmativo, a redação **CORRETA** do trecho seria:

- A) Quando ver um jovem pichando um dos muros do palácio, corre e agarra-o.
- B) Quando vir um jovem pichando um dos muros do palácio, corre e agarra-o.
- C) Quando vir um jovem pichando um dos muros do palácio, corra e agarre-o.
- D) Quando virdes um jovem pichando um dos muros do palácio, correi e agarrai-o.

PCI Concursos